

DOKUMEN STANDAR KEAMANAN INFORMASI FOLDER TUGAS KULIAH

Nama: Shinta Qurrota Aini
NIM: 2402074

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan **Dokumen Standar Keamanan Informasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Folder Tugas Kuliah** dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Keamanan Informasi, sekaligus sebagai pedoman dalam menerapkan pengelolaan keamanan terhadap dokumen akademik yang tersimpan pada media penyimpanan digital. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas perkuliahan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai dokumen penting seperti materi perkuliahan, laporan praktikum, tugas individu, tugas kelompok, proposal, jurnal, source code, hingga dokumen penelitian disimpan dalam bentuk digital. Dokumen-dokumen tersebut memiliki nilai yang sangat penting sehingga perlu dijaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaannya (availability) agar terhindar dari risiko kehilangan data, kerusakan file, pencurian informasi, maupun akses oleh pihak yang tidak berwenang. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai penerapan standar keamanan informasi dalam pengelolaan folder tugas kuliah, mulai dari pengelompokan dokumen, pengaturan hak akses, pemberian nama file, proses pencadangan (backup), pemulihan data (restore), hingga prosedur berbagi dokumen secara aman. Dengan adanya standar keamanan informasi dan SOP yang jelas, diharapkan seluruh dokumen akademik dapat dikelola secara lebih terstruktur, aman, dan mudah diakses ketika diperlukan.

Dokumen ini juga disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar keamanan informasi yang menekankan pentingnya perlindungan aset informasi dari berbagai ancaman, baik yang disebabkan oleh kesalahan pengguna (human error), kerusakan perangkat keras, serangan malware, maupun faktor lainnya yang berpotensi mengganggu proses pembelajaran dan penyelesaian tugas akademik.

Penulis menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan dokumen ini di masa mendatang. Penulis berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai bahan pembelajaran dalam mata kuliah Keamanan Informasi maupun sebagai pedoman sederhana dalam menjaga keamanan dokumen digital pada lingkungan akademik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keamanan Informasi serta semua pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam penerapan keamanan informasi yang lebih baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Hampir seluruh aktivitas akademik, seperti penyimpanan materi perkuliahan, pengerjaan tugas, penyusunan laporan praktikum, penelitian, hingga penyelesaian tugas akhir dilakukan dengan memanfaatkan perangkat digital. Berbagai dokumen tersebut umumnya disimpan dalam folder pada komputer pribadi, media penyimpanan eksternal, maupun layanan penyimpanan berbasis cloud. Kemudahan dalam menyimpan dan mengakses data tersebut memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko terhadap keamanan informasi.

Folder tugas kuliah merupakan salah satu aset informasi yang memiliki nilai penting bagi mahasiswa karena berisi dokumen akademik yang digunakan sebagai bukti hasil pembelajaran, penilaian, maupun referensi untuk penyusunan tugas pada semester berikutnya. Dokumen tersebut dapat berupa laporan praktikum, makalah, presentasi,

source code program, proposal penelitian, jurnal, hingga dokumen tugas akhir. Kehilangan atau kerusakan dokumen tersebut dapat menghambat proses akademik, menyebabkan hilangnya hasil pekerjaan yang telah disusun dalam waktu yang lama, bahkan berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan informasi apabila diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Ancaman terhadap keamanan informasi dapat berasal dari berbagai faktor, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Beberapa contoh ancaman yang sering terjadi antara lain kerusakan perangkat keras, infeksi malware atau ransomware, kesalahan pengguna dalam menghapus file, kehilangan media penyimpanan, pencurian perangkat, hingga kebocoran data akibat pengaturan hak akses yang kurang tepat. Selain itu, kebiasaan menyimpan seluruh dokumen tanpa struktur folder yang jelas serta tidak melakukan pencadangan (backup) secara berkala juga meningkatkan risiko kehilangan data yang bersifat permanen.

Dalam konsep keamanan informasi dikenal tiga prinsip utama yang menjadi dasar dalam melindungi aset informasi, yaitu **Confidentiality (Kerahasiaan)**, **Integrity (Integritas)**, dan **Availability (Ketersediaan)** atau yang dikenal sebagai *CIA Triad*. Kerahasiaan bertujuan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Integritas bertujuan menjaga agar informasi tetap akurat, lengkap, dan tidak mengalami perubahan tanpa izin. Sementara itu, ketersediaan memastikan bahwa informasi tetap dapat diakses ketika dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Ketiga prinsip tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan dokumen tugas kuliah agar data tetap aman, terorganisir, dan mudah dipulihkan apabila terjadi gangguan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu **Dokumen Standar Keamanan Informasi** yang berisi kebijakan, aturan, serta prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) dalam mengelola folder tugas kuliah. Dokumen ini bertujuan memberikan pedoman mengenai cara penyimpanan dokumen, pengelompokan folder, pengaturan hak akses, pemberian nama file, pelaksanaan backup, pemulihan data (restore), serta mekanisme berbagi dokumen secara aman. Dengan adanya standar dan SOP tersebut, diharapkan pengelolaan dokumen akademik dapat dilakukan secara lebih sistematis sehingga risiko kehilangan, kerusakan, maupun kebocoran informasi dapat diminimalkan.

Penyusunan dokumen ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keamanan informasi dalam lingkungan akademik. Penerapan standar keamanan informasi tidak hanya bermanfaat selama proses perkuliahan, tetapi juga menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja yang menuntut pengelolaan informasi secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan informasi. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam menjaga keamanan, keutuhan, dan ketersediaan dokumen digital yang dimiliki oleh mahasiswa.

1.2 Tujuan

Penyusunan Dokumen Standar Keamanan Informasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Folder Tugas Kuliah bertujuan untuk:

1. Menyusun standar keamanan informasi sebagai pedoman dalam mengelola folder tugas kuliah agar dokumen akademik tersimpan secara aman, teratur, dan mudah diakses.
2. Menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dokumen akademik dari berbagai ancaman, seperti kehilangan data, kerusakan file, malware, maupun akses oleh pihak yang tidak berwenang.
3. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pembuatan struktur folder, penyimpanan dokumen, pencadangan (*backup*), pemulihan data (*restore*), serta berbagi dokumen secara aman.
4. Mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen akademik melalui penerapan prosedur pengamanan dan pencadangan data secara berkala.
5. Meningkatkan kesadaran pengguna mengenai pentingnya keamanan informasi dalam pengelolaan dokumen digital sehingga tercipta kebiasaan yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjaga aset informasi.
6. Mewujudkan sistem pengelolaan folder tugas kuliah yang terstruktur, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keamanan informasi sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan akademik.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen Standar Keamanan Informasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan folder tugas kuliah dalam lingkungan akademik. Ruang lingkup dokumen ini meliputi penyimpanan, pengorganisasian, pengamanan, pencadangan (backup), pemulihan (restore), serta distribusi dokumen akademik yang tersimpan dalam media digital.

Dokumen ini berlaku untuk seluruh jenis dokumen akademik, antara lain:

- Materi perkuliahan.
- Tugas individu dan tugas kelompok.
- Laporan praktikum.
- Makalah dan artikel ilmiah.
- Presentasi.
- Source code atau program aplikasi.
- Proposal penelitian.
- Jurnal dan referensi.
- Dokumen tugas akhir atau skripsi.
- Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Media penyimpanan yang menjadi cakupan dalam dokumen ini meliputi:

- Folder pada komputer atau laptop pribadi.
- Hard disk eksternal dan flashdisk.
- Layanan penyimpanan berbasis cloud, seperti Google Drive, OneDrive, atau layanan sejenis.
- Media penyimpanan lain yang digunakan untuk menyimpan dokumen akademik.

Standar keamanan informasi dan SOP dalam dokumen ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Pembuatan dan pengelolaan struktur folder.
2. Penamaan file sesuai standar yang telah ditetapkan.
3. Pengaturan hak akses terhadap dokumen.
4. Pengamanan perangkat dan media penyimpanan.
5. Prosedur pencadangan (backup) data secara berkala.

6. Prosedur pemulihan (restore) apabila terjadi kehilangan atau kerusakan data.
7. Prosedur berbagi dokumen secara aman.
8. Identifikasi risiko keamanan informasi serta langkah mitigasinya.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi pengguna dalam menerapkan pengelolaan dokumen digital yang aman, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan informasi sehingga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dokumen akademik tetap terjaga.

BAB II STANDAR KEAMANAN INFORMASI

A. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk menentukan tingkat kepentingan dan perlindungan terhadap setiap dokumen yang terdapat dalam folder tugas kuliah. Dengan adanya klasifikasi ini, pengguna dapat menerapkan pengamanan yang sesuai berdasarkan tingkat sensitivitas informasi.

1. Data Sangat Penting

Data sangat penting merupakan dokumen yang memiliki nilai akademik tinggi dan apabila hilang, rusak, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang dapat menimbulkan kerugian yang besar. Dokumen pada kategori ini harus disimpan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi, seperti melakukan backup secara berkala, memberikan hak akses terbatas, serta menyimpannya pada media penyimpanan yang aman.

Contoh data sangat penting:

- Skripsi atau tugas akhir.
- Source code program atau proyek pengembangan aplikasi.
- Laporan akhir praktikum.
- Proposal penelitian.
- Dokumen hasil penelitian.
- Dokumen yang belum dipublikasikan.

2. Data Penting

Data penting merupakan dokumen yang digunakan dalam proses pembelajaran dan memiliki nilai akademik, namun masih dapat dibuat kembali apabila terjadi kehilangan meskipun memerlukan waktu dan usaha.

Contoh data penting:

- Tugas individu.
- Tugas kelompok.
- Laporan praktikum mingguan.
- Makalah.
- Presentasi.
- Artikel atau ringkasan materi yang dibuat sendiri.

3. Data Umum

Data umum merupakan dokumen yang bersifat referensi dan tidak mengandung informasi sensitif. Kehilangan dokumen pada kategori ini tidak memberikan dampak yang signifikan karena dapat diperoleh kembali dari sumber lain.

Contoh data umum:

- Materi perkuliahan dari dosen.
- Modul pembelajaran.
- E-book.
- Jurnal yang dapat diunduh kembali.
- Template laporan atau presentasi.
- Dokumen administrasi yang bersifat umum.

B. Kontrol Akses

Kontrol akses merupakan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak dan kewenangan tertentu yang dapat mengakses, mengubah, maupun membagikan dokumen yang terdapat dalam folder tugas kuliah. Penerapan kontrol akses dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Ketentuan kontrol akses yang diterapkan meliputi:

1. Pengamanan Perangkat

- Laptop atau komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen akademik wajib dilindungi dengan password atau PIN yang kuat.
- Disarankan menggunakan autentikasi biometrik, seperti sidik jari atau pengenalan wajah, apabila perangkat mendukung fitur tersebut.

- Password tidak boleh dibagikan kepada orang lain dan harus diganti secara berkala.

2. Hak Akses Dokumen

- Seluruh dokumen akademik hanya boleh diakses oleh pemilik dokumen atau pihak yang telah diberikan izin.
- Dokumen yang bersifat penting, seperti skripsi, source code, atau laporan akhir, tidak diperbolehkan dibagikan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

3. Penggunaan Penyimpanan Cloud

- Folder yang disimpan pada layanan cloud hanya boleh dibagikan kepada dosen, anggota kelompok, atau pihak lain yang memiliki kepentingan akademik.
- Pengaturan hak akses disesuaikan dengan kebutuhan, seperti hanya dapat melihat (*viewer*) atau dapat mengedit (*editor*).
- Tautan (link) berbagi tidak boleh disebarluaskan kepada pihak di luar penerima yang telah ditentukan.

4. Penguncian Perangkat

- Pengguna wajib mengunci layar komputer atau laptop ketika meninggalkan perangkat, meskipun hanya dalam waktu singkat.
- Fitur penguncian layar otomatis disarankan diaktifkan untuk mencegah akses tanpa izin.

5. Pencabutan Hak Akses

- Hak akses terhadap folder atau dokumen yang telah dibagikan harus dicabut apabila sudah tidak diperlukan, misalnya setelah tugas selesai dikumpulkan atau kerja sama kelompok telah berakhir.

C. Pengamanan

Pengamanan dilakukan untuk melindungi perangkat dan dokumen akademik dari berbagai ancaman keamanan informasi, seperti malware, virus, ransomware, kerusakan sistem, maupun akses yang tidak sah. Penerapan langkah-langkah pengamanan ini

bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang tersimpan dalam folder tugas kuliah.

Ketentuan pengamanan yang diterapkan meliputi:

1. Penggunaan Antivirus

- Perangkat yang digunakan untuk menyimpan dokumen akademik wajib memiliki perangkat lunak antivirus yang aktif dan selalu diperbarui.
- Pemindaian (scan) terhadap file dan media penyimpanan eksternal, seperti flashdisk atau hard disk eksternal, dilakukan secara berkala sebelum digunakan.

2. Pembaruan Sistem Operasi

- Sistem operasi (Operating System/OS) dan aplikasi pendukung harus selalu diperbarui untuk memperoleh perbaikan keamanan (*security patches*) serta meningkatkan perlindungan terhadap ancaman terbaru.
- Pengguna disarankan mengaktifkan fitur pembaruan otomatis apabila tersedia.

3. Keamanan Kata Sandi

- Password akun maupun perangkat tidak boleh disimpan dalam bentuk file teks biasa (.txt) atau media lain yang mudah diakses oleh pihak lain.
- Apabila diperlukan, penyimpanan password sebaiknya menggunakan aplikasi *password manager* yang terpercaya.

4. Keamanan Perangkat Penyimpanan

- Media penyimpanan seperti flashdisk atau hard disk eksternal harus digunakan dengan hati-hati dan disimpan di tempat yang aman.
- Pengguna disarankan melakukan pemeriksaan terhadap media penyimpanan sebelum digunakan untuk menghindari penyebaran malware.

5. Instalasi Perangkat Lunak

- Hanya menginstal perangkat lunak yang berasal dari sumber resmi dan terpercaya.
- Penggunaan perangkat lunak bajakan atau yang tidak memiliki sumber yang jelas tidak diperbolehkan karena berpotensi mengandung malware atau celah keamanan.

6. Perlindungan Data

- Dokumen penting disarankan disimpan dalam folder yang memiliki perlindungan akses atau dienkripsi apabila mengandung informasi yang bersifat sensitif.
- Pengguna wajib memastikan bahwa dokumen tidak diubah atau dihapus oleh pihak yang tidak berwenang.

D. Backup

Backup merupakan proses pencadangan data yang dilakukan secara berkala untuk memastikan dokumen akademik tetap tersedia apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau gangguan pada media penyimpanan utama. Penerapan backup bertujuan untuk meminimalkan risiko kehilangan data serta mendukung proses pemulihan (restore) ketika terjadi insiden.

Ketentuan backup yang diterapkan meliputi:

1. Jadwal Backup

- Backup terhadap seluruh folder tugas kuliah dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam seminggu.
- Backup tambahan disarankan dilakukan setelah menyelesaikan dokumen penting, seperti laporan praktikum, proposal, atau source code.

2. Media Penyimpanan Backup

- Hasil backup disimpan pada media penyimpanan yang berbeda dari lokasi penyimpanan utama, seperti hard disk eksternal, flashdisk, atau layanan penyimpanan berbasis cloud.
- Penggunaan lebih dari satu media backup sangat disarankan untuk meningkatkan keamanan data.

3. Verifikasi Backup

- Setiap hasil backup harus diperiksa untuk memastikan seluruh file telah tersalin dengan benar dan dapat dibuka tanpa mengalami kerusakan.
- Pengujian hasil backup dilakukan minimal satu kali setiap bulan dengan mencoba membuka beberapa dokumen penting atau melakukan simulasi pemulihan data.

4. Keamanan Data Backup

- Media penyimpanan backup harus disimpan di tempat yang aman dan hanya dapat diakses oleh pemilik atau pihak yang berwenang.
- Apabila menggunakan layanan cloud, akun harus dilindungi dengan password yang kuat dan autentikasi dua faktor (2FA) apabila tersedia.

5. Pemeliharaan Backup

- Backup lama yang sudah tidak diperlukan dapat dihapus secara berkala untuk menghemat kapasitas penyimpanan, dengan tetap memastikan bahwa versi terbaru telah tersimpan dengan baik.
- Pengguna disarankan menyimpan beberapa versi backup sehingga dokumen dapat dipulihkan ke versi sebelumnya apabila diperlukan.

E. Penamaan File

Penamaan file merupakan salah satu standar dalam pengelolaan dokumen digital yang bertujuan untuk mempermudah proses pencarian, identifikasi, pengelompokan, serta pengelolaan versi dokumen. Penggunaan format penamaan yang konsisten juga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan maupun penyimpanan file.

Ketentuan penamaan file yang diterapkan meliputi:

1. Setiap dokumen harus menggunakan nama file yang jelas, singkat, dan mudah dipahami sesuai dengan isi dokumen.
2. Format penamaan file menggunakan pola sebagai berikut:

MataKuliah_JenisDokumen_Versi_Tanggal

Contoh:

- KeamananInformasi_LaporanPraktikum_V1_2026-07-01.docx
 - PemrogramanWeb_Tugas2_V2_2026-07-01.pdf
 - BasisData_SourceCode_V3_2026-07-01.zip
3. Penulisan nama file tidak diperbolehkan menggunakan karakter khusus yang dapat menyebabkan masalah kompatibilitas, seperti:

`\ / : * ? " < > |`

4. Apabila terdapat perubahan atau revisi dokumen, nomor versi harus diperbarui, misalnya **V1**, **V2**, atau **Final**, sehingga riwayat perubahan dokumen dapat diketahui dengan jelas.
5. Penggunaan tanggal pada nama file disarankan menggunakan format **YYYY-MM-DD** agar dokumen mudah diurutkan berdasarkan waktu pembuatannya.
6. Nama file harus mencerminkan isi dokumen dan menghindari penggunaan nama yang bersifat umum, seperti **Dokumen1**, **Tugas Baru**, atau **File Final**, karena dapat menyulitkan proses pencarian dan pengelolaan dokumen di kemudian hari.

Dengan menerapkan standar penamaan file yang konsisten, pengelolaan dokumen akademik menjadi lebih terstruktur, memudahkan identifikasi dokumen, serta mengurangi risiko kesalahan dalam penyimpanan maupun penggunaan file.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP 1. Pembuatan Struktur Folder

Tujuan

Membuat struktur folder yang rapi dan terorganisir sehingga memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen akademik.

Prosedur

1. Buat folder utama dengan nama **Tugas Kuliah**.
2. Di dalam folder utama, buat folder berdasarkan semester, misalnya **Semester 1**, **Semester 2**, dan seterusnya.
3. Pada setiap folder semester, buat folder sesuai nama mata kuliah.
4. Di dalam masing-masing folder mata kuliah, buat subfolder sebagai berikut:
 - Materi
 - Tugas
 - Praktikum
 - Presentasi
 - Referensi
 - Source Code (jika ada)
5. Pastikan seluruh dokumen disimpan pada folder yang sesuai agar tidak tercampur dengan mata kuliah lain.

SOP 2. Penyimpanan Dokumen

Tujuan

Menjamin seluruh dokumen akademik tersimpan secara teratur, mudah ditemukan, dan tidak mengalami kesalahan penyimpanan.

Prosedur

1. Simpan setiap dokumen pada folder mata kuliah yang sesuai.
2. Gunakan format penamaan file sesuai standar yang telah ditetapkan, yaitu:
3. **MataKuliah_JenisDokumen_Versi_Tanggal**
4. Simpan dokumen hasil revisi sebagai versi baru tanpa menghapus versi sebelumnya apabila masih diperlukan.
5. Hindari penyimpanan file yang sama pada banyak lokasi untuk mencegah terjadinya duplikasi data.
6. Lakukan pengecekan setelah penyimpanan untuk memastikan file dapat dibuka dengan baik.

SOP 3. Backup Dokumen

Tujuan

Menjamin ketersediaan dokumen apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau gangguan pada media penyimpanan utama.

Prosedur

1. Lakukan backup seluruh folder tugas kuliah minimal satu kali setiap minggu.
2. Simpan hasil backup pada minimal dua lokasi berbeda, misalnya hard disk eksternal dan layanan cloud.
3. Pastikan seluruh file berhasil tersalin tanpa mengalami kerusakan.
4. Beri nama folder backup sesuai tanggal pelaksanaan backup.
5. Catat tanggal backup untuk memudahkan proses pemantauan.

SOP 4. Pemulihan Data (Restore)

Tujuan

Mengembalikan dokumen yang hilang, rusak, atau tidak dapat diakses menggunakan data hasil backup.

Prosedur

1. Identifikasi dokumen yang hilang atau mengalami kerusakan.
 2. Buka media penyimpanan backup yang tersedia.
 3. Pilih file atau folder yang akan dipulihkan.
 4. Salin kembali file ke lokasi penyimpanan utama.
 5. Verifikasi bahwa dokumen telah berhasil dipulihkan dan dapat dibuka dengan baik.
 6. Dokumentasikan proses pemulihan apabila diperlukan.
-

SOP 5. Berbagi Dokumen

Tujuan

Memastikan proses berbagi dokumen dilakukan secara aman dan hanya kepada pihak yang memiliki hak akses.

Prosedur

1. Pastikan penerima dokumen merupakan pihak yang berwenang, seperti dosen atau anggota kelompok.
2. Gunakan media berbagi yang aman, misalnya Google Drive, OneDrive, atau platform resmi lainnya.
3. Atur hak akses sesuai kebutuhan, seperti **Viewer** (hanya melihat) atau **Editor** (dapat mengedit).
4. Hindari membagikan tautan (link) kepada pihak yang tidak berkepentingan.
5. Setelah dokumen tidak lagi perlu dibagikan, cabut atau batasi kembali hak akses penerima.
6. Pastikan dokumen yang dibagikan merupakan versi terbaru untuk menghindari kesalahan penggunaan data.

BAB IV ANALISIS RISIKO DAN MITIGASI

Analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan dokumen akademik yang tersimpan dalam folder tugas kuliah.

Dengan mengetahui risiko yang mungkin terjadi, pengguna dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kerusakan laptop atau komputer	Dokumen tidak dapat diakses atau hilang	Melakukan backup secara berkala ke hard disk eksternal dan layanan cloud.
Serangan virus, malware, atau ransomware	File rusak, terenkripsi, atau hilang	Menggunakan antivirus yang selalu diperbarui, melakukan pemindaian secara rutin, serta menghindari mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya.
Penghapusan file secara tidak sengaja	Kehilangan dokumen penting	Melakukan backup berkala dan memanfaatkan fitur Recycle Bin atau riwayat versi (<i>version history</i>) apabila tersedia.
Kehilangan atau kerusakan flashdisk	Data pada media penyimpanan hilang atau tidak dapat digunakan	Menyimpan salinan dokumen pada media penyimpanan lain, seperti hard disk eksternal atau cloud storage.
Kebocoran data pada layanan cloud	Dokumen dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang	Menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor (<i>Multi-Factor Authentication/MFA</i>), serta mengatur hak akses sesuai kebutuhan.
Lupa password akun atau perangkat	Tidak dapat mengakses dokumen	Menyimpan informasi pemulihan akun dengan aman dan menggunakan aplikasi <i>password manager</i> apabila diperlukan.
Kerusakan file akibat kesalahan penyimpanan atau kegagalan sistem	Dokumen tidak dapat dibuka atau digunakan	Menyimpan beberapa versi dokumen dan melakukan verifikasi terhadap hasil backup secara berkala.

Berdasarkan analisis risiko tersebut, penerapan Standar Keamanan Informasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi langkah yang penting dalam menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dokumen akademik. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi secara konsisten, risiko kehilangan data maupun penyalahgunaan informasi dapat diminimalkan sehingga proses penyimpanan dan pengelolaan folder tugas kuliah menjadi lebih aman, terstruktur, dan andal.

BAB V PENUTUP

Dokumen Standar Keamanan Informasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Folder Tugas Kuliah ini disusun sebagai pedoman dalam menjaga keamanan dokumen akademik agar tetap terlindungi dari berbagai ancaman, seperti kehilangan data, kerusakan file, maupun akses oleh pihak yang tidak berwenang. Penerapan standar keamanan informasi yang meliputi klasifikasi data, kontrol akses, pengamanan perangkat, pencadangan (backup), serta standar penamaan file diharapkan mampu menciptakan pengelolaan dokumen yang lebih terstruktur, aman, dan mudah diakses.

Seluruh pengguna diharapkan mematuhi setiap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Kepatuhan terhadap standar dan SOP tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi sesuai dengan prinsip dasar keamanan informasi.

Dokumen ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dokumen digital, tidak hanya untuk kebutuhan akademik, tetapi juga sebagai bekal dalam menerapkan praktik keamanan informasi pada lingkungan kerja maupun organisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya berbagai ancaman keamanan siber, dokumen ini diharapkan dapat dievaluasi dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan serta perkembangan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. Geneva, Switzerland: ISO.

National Institute of Standards and Technology. (2020). Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations (Special Publication 800-53 Revision 5). U.S. Department of Commerce.

Stallings, William. Effective Cybersecurity: A Guide to Using Best Practices and Standards. (2018). Effective Cybersecurity: A Guide to Using Best Practices and Standards. Addison-Wesley Professional.

National Cyber and Crypto Agency. (2022). Panduan Keamanan Siber untuk Pengguna Teknologi Informasi. Jakarta: BSSN.